EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.5

Por que a molécula de água é torta — e por que isso é a coisa mais importante do planeta?

> *A água tem três átomos. O gás carbônico tem três átomos. Os dois têm um átomo central e dois periféricos. Deveriam ser primos. Mas um deles é reto e escapa da sua boca como gás; o outro é **torto** — e por causa desse único desvio de 75° existem oceanos, sangue, chuva, células e você. Nenhum ângulo na história do universo foi tão decisivo.*

Aula 2.5 — Por que a molécula de água é torta — e por que isso é a coisa mais importante do planeta?

A ÂNCORA

Encha um copo de água **acima** da borda. Vá com calma. Você vai conseguir — a água sobe alguns milímetros além do vidro e forma uma cúpula abaulada que se recusa a transbordar. Como se houvesse um filme invisível de plástico segurando aquilo.

Agora pingue uma gota numa mesa encerada. Ela não se espalha. Vira uma bolinha. Uma **esfera achatada**, teimosamente coesa.

E o caso mais escandaloso: existem insetos que **caminham** sobre lagos. Não flutuam por serem leves demais — eles apoiam a pata e a superfície da água **empurra de volta**, como uma cama elástica.

Nenhuma dessas três coisas acontece com álcool, com gasolina, com acetona. Você pode tentar. Nada de cúpula, nada de bolinha, nada de inseto.

E agora o dado que transforma isso de curiosidade em **crime a ser investigado**:

Substância	Massa molar	Nº de átomos	Ebulição
Água (H_2O)	18 g/mol	3	**+100 °C**
Gás carbônico (CO_2)	44 g/mol	3	−78 °C (sublima)
Metano (CH_4)	16 g/mol	5	−161 °C
Gás sulfídrico (H_2S)	34 g/mol	3	−60 °C

Olhe com atenção. A água é a **mais leve** da lista (18 g/mol) e ferve **178 °C acima** do gás carbônico, que é duas vezes e meia mais pesado. E o H_2S — que é a água com enxofre no lugar do oxigênio, mesmíssima arquitetura — ferve 160 °C mais baixo.

Isso não é um detalhe. É uma **violação**. Pela lógica de massa, a água deveria ser um gás à temperatura ambiente. Você não deveria conseguir servir um copo de água. Não deveria existir oceano, nem sangue, nem seiva, nem chuva.

> **A água ferve a 100 °C e não a −80 °C. Se a segunda hipótese fosse verdade, este planeta seria estéril. Toda a diferença está numa característica geométrica: a molécula é torta.**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "as moléculas são desenhadas assim porque cabe melhor no papel"

Você escreve H_2O e desenha H—O—H numa linha reta, porque é assim que o texto flui. E, sem perceber, aceitou uma mentira estrutural.

A fórmula H_2O te informa **quem se ligou a quem**. Ela não diz **nada** sobre a forma. E a forma é onde está toda a Química que importa: solubilidade, ponto de ebulição, encaixe de enzima com substrato, sabor, cheiro, ação de medicamento. Moléculas são objetos **tridimensionais**, e a prova cobra exatamente a habilidade de sair da fórmula plana e chegar ao objeto 3D.

Erro nº 2: "cada molécula tem uma forma própria, então é lista para decorar"

Esse é o erro caro. O ensino tradicional entrega uma tabela: "AX_2 é linear, AX_3 é trigonal, AX_2E é angular" — e manda memorizar sete linhas de código.

Não existe lista. Existe **uma frase**, e ela é quase infantil de simples:

> *Pares de elétrons se repelem. Logo, eles se afastam o máximo que a geometria do espaço permite.*
>
> *E pronto. Tudo o mais é consequência.*

Por que se repelem? Porque são todos negativos (aula 0.5). Duas nuvens de carga negativa em volta do mesmo núcleo se odeiam mutuamente, e vão se posicionar na configuração de **menor repulsão** — que é, pela lei mestra de 0.4, a configuração **mais barata**.

Isso significa que geometria molecular não é conteúdo novo. É a lei da menor energia aplicada a um problema de **arranjo espacial**.

Erro nº 3: "só contam os átomos ligados"

Aqui está o segredo que separa quem acerta de quem erra. Você conta os átomos grudados no centro e conclui: "três átomos, dois ligados ao central, então é reto como o CO_2".

Errado, porque você esqueceu de contar os **invisíveis**.

O oxigênio tem 6 elétrons de valência. Dois deles estão comprometidos com os hidrogênios. Os outros **quatro** — dois pares — não estão ligados a nada. São os **pares isolados** (ou pares não ligantes). Eles não aparecem na fórmula, não aparecem em nenhuma foto, ninguém os desenha na garrafinha de água mineral.

Mas eles **ocupam espaço**. E empurram.

> **Regra de ouro: quem manda na geometria não são os átomos. São todas as nuvens de elétrons ao redor do átomo central — ligantes e isoladas. O par isolado é invisível na fórmula e decisivo na forma.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O protocolo de três passos (funciona para qualquer molécula)

Não existe quarta etapa. Este é o método inteiro:

COMO DESCOBRIR A FORMA DE QUALQUER MOLÉCULA

1. **Conte as nuvens em volta do átomo central.** Cada átomo ligado conta 1 (dupla ou tripla também conta como **uma** nuvem — a nuvem é a região, não o número de elétrons). Cada par isolado conta 1.
2. **Distribua as nuvens o mais longe possível uma da outra.** 2 nuvens → lados opostos (180°). 3 nuvens → triângulo plano (120°). 4 nuvens → tetraedro (109,5°).
3. **Apague os pares isolados e olhe só o esqueleto de átomos.** O nome da geometria descreve **onde estão os átomos**, não onde estão os elétrons.

O passo 3 é onde 90% dos erros nascem. A água tem **arranjo tetraédrico** de nuvens — mas como duas das quatro pontas do tetraedro estão ocupadas por pares invisíveis, o que você **vê** é apenas um "V". Geometria **angular**.

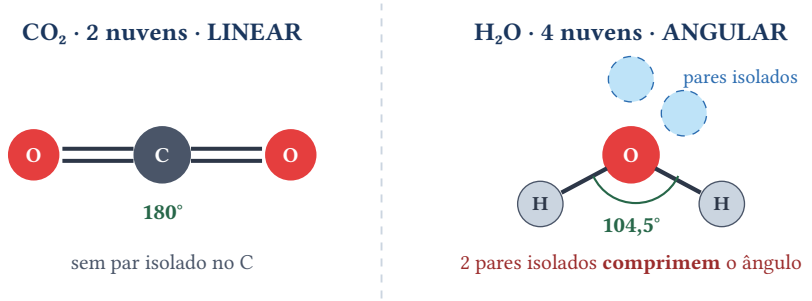


Fig. 1 — O carbono do CO_2 não tem par isolado: as duas nuvens vão para lados opostos e a molécula é reta. O oxigênio da água tem **quatro** nuvens (2 ligações + 2 pares isolados) e o arranjo é tetraédrico — mas como só dois vértices carregam átomos, a forma observada é um "V". Note ainda que o ângulo não é 109,5° e sim 104,5°: par isolado é mais "gordo" que par ligante (não está sendo dividido com outro núcleo) e por isso repele mais forte, apertando os hidrogênios um contra o outro.

2. Por que o par isolado repele mais

Um par **ligante** está sendo esticado entre dois núcleos — o oxigênio e o hidrogênio. Ele fica confinado no corredor entre os dois, magro e disciplinado.

Um par **isolado** pertence a um único núcleo. Não há ninguém do outro lado para puxá-lo. Ele fica largo, gordo, espalhado junto ao átomo central — e cobra mais espaço.

Consequência direta e cobrada em prova: cada par isolado **comprime** o ângulo em relação ao ideal.

Molécula	Nuvens	Pares isolados	Ângulo	Geometria
CH_4	4	0	109,5°	tetraédrica
NH_3	4	1	107°	piramidal
H_2O	4	2	104,5°	angular

Três moléculas, mesmo arranjo tetraédrico de nuvens, três geometrias diferentes — e o ângulo caindo degrau por degrau conforme entram pares isolados. Isso não é coincidência: é a **assinatura** do mecanismo funcionando. Se você entendeu essa tabela, você não precisa de mais nada.

3. O catálogo completo (que você deduz, não decora)

Nuvens	Isolados	Geometria	Exemplos	Ângulo
2	0	Linear	CO_2, BeH_2, HCN	180°
3	0	Trigonal plana	BF_3, SO_3	120°
3	1	Angular	SO_2, O_3	~119°
4	0	Tetraédrica	CH_4, CCl_4, NH_4^+	109,5°
4	1	Piramidal trigonal	NH_3, PCl_3	~107°
4	2	Angular	H_2O, H_2S	~104,5°
2	—	Linear (2 átomos)	H_2, HCl, O_2	—

Leia a tabela na diagonal e veja o padrão: a coluna "geometria" nunca traz informação nova, ela é só **nuvens menos isolados**. E repare em algo elegante: SO_2 e H_2O são as duas **angulares** com ângulos diferentes — porque uma tem uma nuvem isolada e a outra tem duas. Mesmo nome, ângulos distintos, mecanismo idêntico.

4. Agora o pagamento: por que essa torção sustenta a biosfera

Volte à cena inicial. Água ferve a 100 °C, CO_2 a −78 °C. A explicação completa vem em 2.6 e 2.8, mas o **gatilho** é geométrico e está pronto agora.

O oxigênio é muito mais faminto por elétrons que o hidrogênio (aula 1.7). Então cada ligação O—H é uma ligação em que os elétrons ficam mais perto do oxigênio: um lado fica ligeiramente negativo, o outro ligeiramente positivo. Isso vale igualmente para o CO_2, em que cada ligação C=O também é desbalanceada.

A diferença é a **soma**.

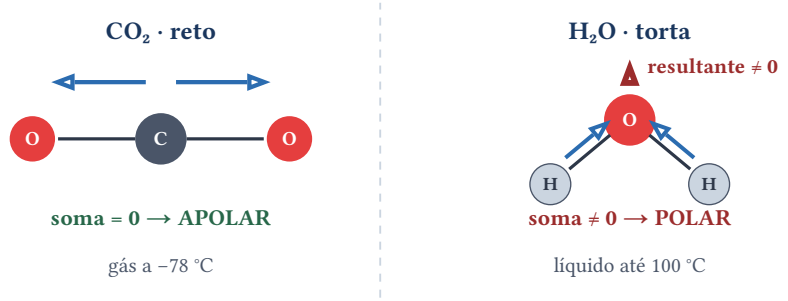


Fig. 2 — O mecanismo que faz a geometria valer mais que a fórmula. As ligações C=O do CO_2 são desbalanceadas **individualmente**, mas apontam em sentidos exatamente opostos e se anulam como duas pessoas puxando a mesma corda com força igual: molécula apolar. Na água, o ângulo de 104,5° impede o cancelamento e sobra uma resultante — a molécula ganha um polo negativo (lado do oxigênio) e um positivo (lado dos hidrogênios). Essa é a razão pela qual "ligação polar" e "molécula polar" **não são sinônimos**, e por que polaridade só pode ser ensinada depois da geometria.

Com dois polos, cada molécula de água agarra a vizinha pelo lado oposto — positivo contra negativo — formando uma rede de moléculas grudadas. Para ferver, você não precisa apenas dar energia a uma molécula: precisa arrancá-la de uma malha inteira de vizinhas que a seguram. Daí os 100 °C.

O CO_2, sem polos, não tem quem o segure. Escapa a −78 °C.

> **A CONTA QUE O PLANETA PAGOU**
>
> Um ângulo de 104,5° em vez de 180° produz, em cadeia:

- água **líquida** na faixa de temperatura da Terra — logo, oceanos e um solvente para a vida;
- **tensão superficial** alta — a cúpula no copo, a gota esférica, o inseto que caminha;
- capacidade de **dissolver sais e açúcares** (é a mesma polaridade agindo — aula 2.7);
- capacidade de armazenar calor sem esquentar muito — o que **estabiliza o clima** do planeta;
- gelo menos denso que água líquida, que flutua e isola o lago por cima (aula 2.9).

Nenhuma dessas cinco consequências existiria numa água reta. E todas as cinco descem de um único fato: o oxigênio tem **dois pares isolados** pedindo espaço.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Um único princípio (VSEPR):** nuvens de elétrons se repelem e se afastam ao máximo. Geometria é a lei da menor energia (0.4) resolvida no espaço.
2. **Conte nuvens, não átomos.** Nuvem = átomo ligado **ou** par isolado. Ligação dupla ou tripla conta como **uma** nuvem.
3. **Arranjo das nuvens:** 2 ⟶ 180° · 3 ⟶ 120° · 4 ⟶ 109,5°.
4. **O nome da geometria descreve só os átomos.** Apague os pares isolados antes de nomear. 4 nuvens com 2 isolados = **angular**, não tetraédrica.
5. **Par isolado repele mais que par ligante** (só tem um núcleo puxando, fica mais "gordo"). Por isso cada par isolado **comprime** o ângulo: CH_4 109,5° ⟶ NH_3 107° ⟶ H_2O 104,5°.
6. **Decorar as seis linhas é desnecessário** — todas saem de "nuvens menos isolados".
7. **Ligação polar ≠ molécula polar.** CO_2 tem ligações polares e é apolar, porque os vetores se anulam por simetria. Polaridade é **soma vetorial** e depende da geometria — nunca o contrário.
8. **A água é angular (104,5°), logo polar**, logo suas moléculas se atraem fortemente, logo é líquida na Terra. É essa cadeia que sustenta oceano, sangue, clima e vida.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Enuncie o princípio único que determina a geometria de qualquer molécula e explique o que exatamente deve ser contado ao redor do átomo central.
2. CO_2 e H_2O têm três átomos cada, com um átomo central e dois periféricos. Justifique por que o primeiro é linear e o segundo é angular.
3. Explique por que o ângulo da água é 104,5°, e não os 109,5° previstos para o arranjo tetraédrico.
4. Complete e justifique: CH_4, NH_3 e H_2O possuem o mesmo número de nuvens eletrônicas, mas geometrias diferentes. Nomeie as três geometrias.
5. Diferencie **ligação polar** de **molécula polar**, usando o CO_2 como contraexemplo.

GABARITO OQPS

1. **Princípio da repulsão dos pares eletrônicos (VSEPR):** como todas as nuvens eletrônicas da camada de valência são negativas, elas se repelem e se distribuem no espaço na configuração de **máximo afastamento mútuo**, que é a de menor energia. Deve-se contar **todas as nuvens** em torno do átomo central: cada átomo ligado (independentemente de a ligação ser simples, dupla ou tripla — cada ligação conta como **uma** nuvem) e cada **par de elétrons isolado** (não ligante). A geometria final, no entanto, é nomeada considerando apenas a posição dos **átomos**.
2. No CO_2, o carbono tem 4 elétrons de valência, todos comprometidos nas duas duplas ligações: são apenas **2 nuvens** e **nenhum par isolado**. Máximo afastamento de 2 nuvens = 180° ⟹ **linear**. No H_2O, o oxigênio tem 6 elétrons de valência: 2 em ligações com os hidrogênios e **4 formando dois pares isolados**. São **4 nuvens**, em arranjo **tetraédrico**; como duas posições são ocupadas por pares isolados (invisíveis na fórmula), o esqueleto de átomos observado forma um "V" ⟹ **angular**.
3. Porque **par isolado repele mais que par ligante**. Um par ligante é dividido entre dois núcleos e fica confinado no eixo da ligação; um par isolado pertence a um único núcleo, é mais difuso ("gordo") e ocupa maior volume angular. Os dois pares isolados do oxigênio, portanto, empurram as duas ligações O—H, **comprimindo** o ângulo de 109,5° para aproximadamente 104,5°.
4. Todos têm **4 nuvens** (arranjo tetraédrico), diferindo no número de pares isolados: CH_4 (0 isolados) ⟶ **tetraédrica**, 109,5°; NH_3 (1 isolado) ⟶ **piramidal trigonal**, ~107°; H_2O (2 isolados) ⟶ **angular**, ~104,5°. A geometria muda porque o nome descreve apenas a posição dos átomos, e o ângulo diminui progressivamente pela repulsão extra de cada par isolado.
5. **Ligação polar** é uma propriedade de **uma ligação isolada**: ocorre sempre que há diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, deslocando os elétrons para o mais eletronegativo. **Molécula polar** é uma propriedade do **conjunto**: resulta da **soma vetorial** de todos os dipolos de ligação. No CO_2 as duas ligações C=O são polares, mas os vetores têm mesmo módulo e sentidos opostos (geometria linear e simétrica), de modo que a resultante é **nula** — a molécula é **apolar**. Logo, ter ligações polares é necessário mas não suficiente: a geometria decide.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A molécula de água é torta porque o oxigênio central carrega quatro nuvens eletrônicas — duas ligações e dois pares isolados que ninguém desenha —, e essas nuvens se repelem até o arranjo tetraédrico de menor energia, deixando os hidrogênios num "V" de 104,5°; e isso é a coisa mais importante do planeta porque um ângulo impede que os dipolos das ligações se anulem, tornando a água polar, líquida na faixa térmica da Terra e capaz de dissolver, transportar e estabilizar tudo o que está vivo.

Repare no que você acabou de conquistar sem perceber. Ao desenhar aqueles dois vetores se anulando no CO_2 e sobrando na água, você **já resolveu** o próximo capítulo — só não sabe ainda o nome dele.

Porque existe uma pergunta desconfortável escondida ali. A molécula de água é **eletricamente neutra**: tem exatamente o mesmo número de prótons e elétrons. Não é um íon. Não tem carga. E, mesmo assim, ela tem **um lado positivo e um lado negativo** ao mesmo tempo.

Como algo neutro pode ter dois polos?

> *Atrite um canudo de plástico no cabelo e aproxime-o de um filete fino de água caindo da torneira. O filete **desvia**. Se entorta na direção do canudo, sem tocar em nada.*
>
> *Você acabou de mover água com eletricidade estática. E a água não tem carga nenhuma.*

Na próxima aula você vai fechar o mecanismo: como a fome de elétrons de 1.7 mais a geometria de 2.5 se combinam por **soma vetorial** para produzir moléculas polares e apolares — e por que essa única conclusão vai depois explicar, de uma só vez, por que o vinagrete separa, por que o detergente funciona, por que o sal desaparece na água e por que o óleo não.